HỌC SÂU

Họ và tên sinh viên: Trần Quốc Hoàng
Mã số sinh viên: 3123580015
Lớp môn học: DDU1231

Đường liên kết:
https://docs.google.com/document/d/1-ZIitCE8DnC55U2mIWYxp_RXLo0FfgRxD9MEgaFNono/edit?usp=sharing

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

BÀI TẬP

Huấn luyện mạng neuron bằng Batch Gradient Descent

Dữ liệu huấn luyện

Cho tập dữ liệu gồm 3 mẫu:

i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

Sử dụng Batch Gradient Descent với learning rate η = 0.01. Khởi tạo ban đầu:

$$w^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0$$

Hàm mất mát (dùng cho cả hai trường hợp) là **Mean Squared Error (MSE)**:

$$L = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3}(\hat{y}_i - y_l)^2$$

—

PHẦN A - NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Mô hình

$$\hat{y} = wx + b$$

Câu A1 - Forward pass

Hoàn thành bảng sau cho epoch 0:

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Trong đó:

$$\hat{y}_i = wx_i + b, e_i = \hat{y}_i - y_i$$

Dựa vào bảng dữ liệu, ta thế số vào công thức và tính từng biến:

$\hat{y}_1 = 0.(1) + 0 = 0, e_1 = 0 - 3 = -3, e_1^2 = (-3)^2 = 9.$

$\hat{y}_2 = 0.(2) + 0 = 0, e_2 = 0 - 5 = -5, e_2^2 = (-5)^2 = 25.$

$\hat{y}_3 = 0.(3) + 0 = 0, e_3 = 0 - 7 = -7, e_3^2 = (-7)^2 = 49.$

—

Câu A2 - Tính loss

$$MSE = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2$$

Dựa vào các kết quả tìm được phía trên, ta tính được:

$\sum e_i^2 = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 9 + 25 + 49 = 83.$

$MSE = \frac{1}{3} . 83 \approx 27.67.$

—

Câu A3 - Tính gradient (Batch GD)

Công thức gradient:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i, \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng	-15	6	-34

Dựa vào các kết quả tìm được phía trên và dữ kiện của đề bài, ta tính được:

$$\sum e_i = (-3) + (-5) + (-7) = -15.$$

$$\sum e_i x_i = e_1 x_1 + e_2 x_2 + e_3 x_3 = (-3).1 + (-5).2 + (-7).3 = -34.$$

Có được dữ kiện, ta tính gradient:

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i = \frac{2}{3} \times (-34) = \frac{-68}{3} \approx -22.67.$$

$$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i = \frac{2}{3} \times (-15) = -10.$$

—

Câu A4 - Cập nhật tham số

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial w},\ b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b}$$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-22.67 (-68/3)	0.01	0.2267
b	0	-10	0.01	0.1

Dựa vào các kết quả tìm được phía trên và giá trị η, ta cập nhật được tham số:

$$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial w} = 0 - 0.01 \times \frac{-68}{3} = 0.2267.$$

$$b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b} = 0 - 0.01 \times (-10) = 0.1.$$

—

PHẦN B - NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình

$$z = wx + b,\ \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

(Ta giả sử trọng số khởi tạo $w^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0$ cho bước đầu tiên)

—

Câu B1 - Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Dựa vào dữ kiện từ bảng, ta thế số vào công thức:

$z_1 = wx_1 + b = 0.1 + 0 = 0,\ \hat{y}_1 = \frac{1}{1+e^0} = 0.5,\ e_1 = \hat{y}_1 - y_1 = 0.5 - 3 = -2.5.$

$z_2 = wx_2 + b = 0.2 + 0 = 0,\ \hat{y}_2 = \frac{1}{1+e^0} = 0.5,\ e_2 = \hat{y}_2 - y_2 = 0.5 - 5 = -4.5.$

$z_3 = wx_3 + b = 0.3 + 0 = 0,\ \hat{y}_3 = \frac{1}{1+e^0} = 0.5,\ e_3 = \hat{y}_3 - y_3 = 0.5 - 7 = -6.5.$

—

Câu B2 - Đạo hàm sigmoid

Viết công thức đạo hàm của sigmoid:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

Theo công thức đề bài và kết quả của $\hat{y} = \sigma(z) = 0.5$, ta suy ra:

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) = 0.5 \times (1 - 0.5) = 0.25.$

—

Câu B3 - Tính gradient bằng chain rule

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$$

i	e_i	$\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$\ldots \times x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625 x 1
2	-4.5	0.25	-1.125	-1.125 x 2 = -2.250
3	-6.5	0.25	-1.625	-1.625 x 3 = -4.875
Tổng	-13.5	0.75	-3.375	-7.75

Dựa vào các kết quả tìm được phía trên, ta thế vào công thức và tính:

$\hat{y}_i(1-\hat{y}_i) = 0.5 \times (1-0.5) = 0.25.$

$e_1\hat{y}_1(1-\hat{y}_1) = (-2.5) \times 0.25 = -0.625.$

$e_2\hat{y}_2(1-\hat{y}_2) = (-4.5) \times 0.25 = -1.125.$

$e_3\hat{y}_3(1-\hat{y}_3) = (-6.5) \times 0.25 = -1.625.$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)x_i = \frac{2}{3} \times -7.75 = \frac{-15.5}{3} \approx -5.17.$

$\Rightarrow \frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1-\hat{y}_i) = \frac{2}{3} \times -3.375 = -2.25.$

—

Câu B4 - Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-5.17 (-15.5/3)	0.01	0.0517
b	0	-2.25	0.01	0.0225

$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial w} = 0 - 0.01 \times (\frac{-15.5}{3}) = 0.0517.$

$b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial L}{\partial b} = 0 - 0.01 \times (-2.25) = 0.0225.$

—

PHẦN C - CÂU HỎI NHẬN XÉT

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp.

- Không hàm kích hoạt (Linear): $\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i$

- Có hàm kích hoạt Sigmoid: $\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$

=> Nhận xét biểu thức: Trường hợp của hàm kích hoạt Sigmoid có thêm nhân tử đạo hàm là $\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$, vì là do quy tắc chain rule.

2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Gradient trong trường hợp Sigmoid nhỏ hơn là do giá trị đầu ra của hàm sigmoid luôn bị chặn trong khoảng (0, 1), việc này thì dẫn đến giá trị đạo hàm của nó là $\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ tối đa chỉ bằng 0.25 (khi $\hat{y} = 0.5$). Nhân tử này làm thu nhỏ đáng kể biên độ của gradient so với mô hình tuyến tính thuần túy.

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.

Từ các kết quả tìm được phía trên, ta thấy được trường hợp hội tụ nhanh hơn thuộc về mô hình không hàm kích hoạt. Vì gradient lớn hơn và không bị hiện tượng bão hòa đạo hàm, mô hình sigmoid có gradient nhỏ, khiến cho các bước cập nhật trọng số qua mỗi epoch rất chậm.

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

So dữ liệu bài toán này với hàm kích hoạt sigmoid thì ta thấy được nó không phù hợp. Vì nhãn mục tiêu ($y_i = 3,\ 5,\ 7$) có giá trị vượt quá khoảng giá trị đầu ra của hàm sigmoid là [0, 1]. Hơn nữa ta thấy được đây là bài toán hồi quy có xu hướng tăng tuyến tính mà trong khi đó sigmoid thường được dùng cho bài toán phân loại hoặc khi cần ép khoảng giá trị đầu ra từ 0 đến 1.